МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Московский приборостроительный техникум

ОТЧЕТ

по практической работе №4

Тема: Аппаратные прерывания и измерение скорости реакции

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
код и наименование специальности

Студент: **Девлет Максим Керимович**
(фамилия, имя, отчество)

Группа: П-1-24

Руководитель по дисциплине:
Белова Дарья Романовна
(фамилия, имя, отчество)

«30» октября 2026 года

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

Тема: Аппаратные прерывания и измерение скорости реакции

4.1. Цель работы: изучить назначение, архитектуру и аппаратные принципы функционирования внешних прерываний (External Interrupts, функции attachInterrupt(), digitalPinToInterrupt()) в микроконтроллерах ATmega328P на платформе Arduino. Освоить безопасные алгоритмы обработки асинхронных сигналов в процедуре ISR с использованием спецификатора volatile и программного подавления дребезга контактов (debounce). Спроектировать и смоделировать интерактивное устройство «Тренажер скорости реакции» с неблокирующим измерением интервалов времени (millis()), псевдослучайной задержкой ожидания визуального стимула (random(), randomSeed(analogRead(A0))), серией из 5 раундов, автоматическим определением рекорда, расчетом среднего времени отклика и выводом подробной статистики в последовательный порт UART.

4.2. Схема подключения в эмуляторе

Схема собрана на базе микроконтроллера Arduino Uno в среде эмуляции Tinkercad / Wokwi. Подключение внешних компонентов организовано следующим образом:
• Светодиод (LED): анод через токоограничивающий резистор 220 Ом подключен к цифровому выводу 8 (ledPin), катод соединен с шиной GND;
• Тактовая кнопка: подключена к цифровому выводу 2 (buttonPin) и к шине GND в режиме со встроенной подтяжкой INPUT_PULLUP (аппаратное прерывание INT0, фиксация нажатия по спадающему фронту FALLING);
• Аналоговый вход A0: оставлен неподключенным (плавающий вход) для считывания атмосферных шумов и первичной инициализации генератора случайных чисел randomSeed();
• Скорость передачи телеметрии в COM-порт (UART): 9600 бод.

Таблица 1. Распределение выводов и параметров схемы тренажера скорости реакции

Пин Arduino	Подключенный компонент	Назначение и логика работы	Режим (Mode)
D8	Светодиод (LED) через резистор 220 Ом	Визуальный стимул: включается через случайный интервал времени (2–5 с)	OUTPUT
D2 (INT0)	Тактовая кнопка (замыкание на GND)	Фиксация реакции игрока; аппаратное прерывание по спадающему фронту (FALLING)	INPUT_PULLUP
A0	Плавающий контакт	Считывание фонового аналогового	INPUT (Analog)

		шума для генерации случайных чисел (randomSeed)	
GND	Общая шина питания	Замыкание катода светодиода и контакта тактовой кнопки	Power
UART	Serial Monitor	Вывод телеметрии раундов, времени реакции, рекорда и итоговой статистики	9600 бод

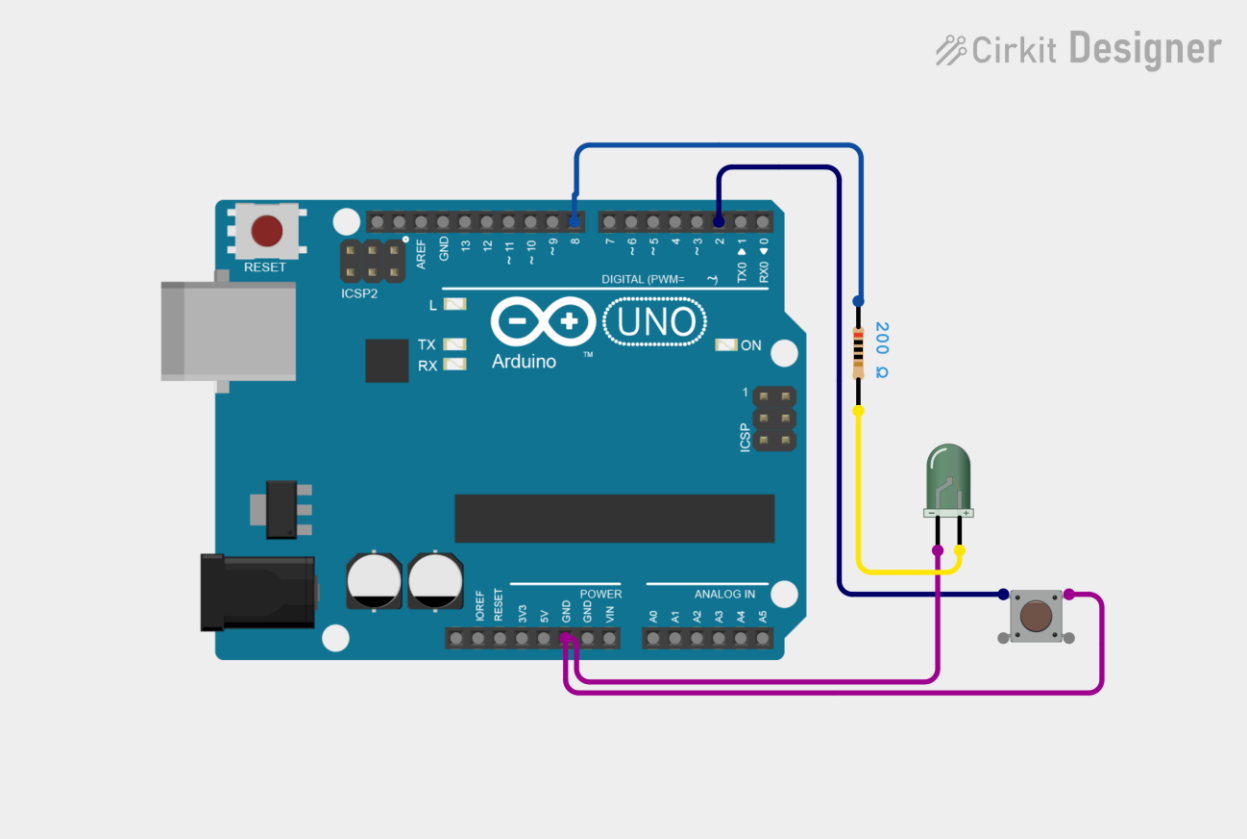


Рис. 1. Принципиальная схема подключения тренажера скорости реакции к Arduino Uno в эмуляторе

4.3. Исходный код программы

```
const int ledPin = 8;
const int buttonPin = 2;

volatile bool buttonPressed = false;
unsigned long lastPressTime = 0;

unsigned long waitStartMillis = 0;
unsigned long waitInterval = 0;
unsigned long ledTurnOnMillis = 0;

bool isWaitingForLed = true;
int currentRound = 0;
unsigned long results[5];
unsigned long bestTime = 999999;

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
  Serial.begin(9600);

  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(buttonPin), onButton, FALLING);

  randomSeed(analogRead(A0));

  Serial.println("Game Started");
  Serial.println("Wait until led on and press button");

  startNewRound();
}

void loop() {
  unsigned long now = millis();

  if (isWaitingForLed) {
    if (buttonPressed) {
      buttonPressed = false;
    }

    if (now - waitStartMillis >= waitInterval) {
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
      ledTurnOnMillis = now;
      isWaitingForLed = false;
      buttonPressed = false;
    }
  }
  else {
    if (buttonPressed) {
      buttonPressed = false;

      unsigned long reactionTime = now - ledTurnOnMillis;
      digitalWrite(ledPin, LOW);

      results[currentRound] = reactionTime;
      currentRound++;

      Serial.print("Round ");
      Serial.print(currentRound);
      Serial.print(": ");
```

```
      Serial.print(reactionTime);
      Serial.println(" ms");

      if (reactionTime < bestTime) {
        bestTime = reactionTime;
        Serial.println("New Record!");
      }

      if (currentRound == 5) {
        printFinalStats();
        currentRound = 0;
        Serial.println("\nNEW GAME");
      }

      startNewRound();
    }
  }
}

void startNewRound() {
  waitStartMillis = millis();
  waitInterval = random(2000, 5001);
  isWaitingForLed = true;
}

void printFinalStats() {
  Serial.println("Results");
  unsigned long sum = 0;

  Serial.print("All Results ");
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    Serial.print(results[i]);
    Serial.print(" ms");
    if (i < 4) Serial.print(", ");
    sum += results[i];
  }
  Serial.println();

  Serial.print("Best Result: ");
  Serial.print(bestTime);
  Serial.println(" ms");

  unsigned long averageTime = sum / 5;
  Serial.print("Avg Reaction time ");
  Serial.print(averageTime);
  Serial.println(" ms");
  Serial.println("----------------------");
}

void onButton() {
  unsigned long now = millis();
  if (now - lastPressTime > 200) {
    buttonPressed = true;
    lastPressTime = now;
  }
}
```

4.4. Краткое описание алгоритма

В функциях setup(), loop() и процедуре прерывания onButton() реализован надежный неблокирующий алгоритм управления игровым процессом:
1. Инициализация и регистрация прерывания (setup): цифровой пин 8 переводится в режим вывода (OUTPUT), пин 2 настраивается со встроенной подтяжкой (INPUT_PULLUP). Функция attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(buttonPin), onButton, FALLING) связывает аппаратное прерывание INT0 с функцией onButton() по перепаду HIGH -> LOW. Неподключенный вход A0 используется для инициализации randomSeed(analogRead(A0)), что исключает повторение задержек при перезапуске.
2. Обработчик аппаратного прерывания (onButton): срабатывает асинхронно при замыкании кнопки. Проверка now - lastPressTime > 200 отсекает высокочастотный дребезг механических контактов кнопки. Флаг buttonPressed объявлен как volatile, что гарантирует прямое считывание из ОЗУ без регистровой оптимизации компилятором.
3. Фаза ожидания и защита от фальстарта (isWaitingForLed == true): интервал ожидания задается случайно от 2 до 5 с (random(2000, 5001)). Если кнопка нажата до включения светодиода, флаг сбрасывается без регистрации попытки. По истечении таймера зажигается светодиод, фиксируется метка времени ledTurnOnMillis = now, и система переходит в режим замера реакции.
4. Замер времени реакции и учет рекорда (isWaitingForLed == false): при нажатии рассчитывается интервал отклика reactionTime = now - ledTurnOnMillis, светодиод гаснет, результат заносится в массив results[currentRound], обновляется счетчик раундов. При побитии рекорда (reactionTime < bestTime) фиксируется новый рекорд и отправляется уведомление в Serial-порт.
5. Статистический анализ серии (printFinalStats): по достижении 5 раундов вычисляется среднее время реакции averageTime = sum / 5, в консоль выводятся результаты всех попыток, лучшее и среднее время, после чего счетчик раундов обнуляется и стартует новая игра.

4.5. Вывод: в ходе выполнения практической работы были всесторонне освоены механизмы обработки внешних аппаратных прерываний в микроконтроллерах ATmega328P на платформе Arduino. Собрана принципиальная схема тренажера скорости реакции с тактовой кнопкой на выводе внешнего прерывания INT0 (пин 2) и светодиодом индикации (пин 8). Успешно применена функция attachInterrupt() с триггером по спадающему фронту (FALLING), обеспечена безопасность межпоточного флага с помощью спецификатора volatile и реализован фильтр подавления дребезга контактов. Разработан неблокирующий

алгоритм на базе millis() со случайным интервалом ожидания стимула (2–5 с), защитой от фальстартов, автофиксацией рекорда и статистической обработкой серии из 5 раундов с выводом телеметрии в COM-порт.